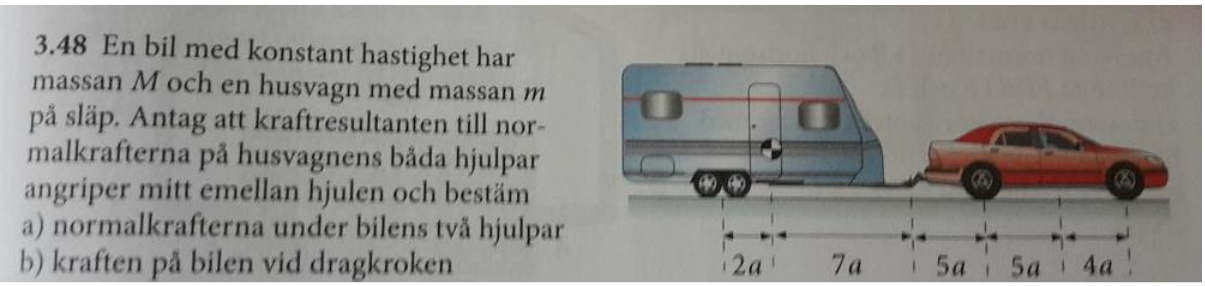
Sahand Khodabandehloo
sahandkh@ug.kth.se

SEMINARIUM 3 KOMPLETTERING

Fredag 27 maj 2022

UPPGIFT 3.48



Figur 1 - Uppgift 3.48

Mot bakgrund av att bilen kör med konstant hastighet råder jämvikt enligt tröghetslagen. Kraftresultanten på systemet är således noll. Ett kartetiskt koordinatsystem introduceras, där origo är belägen mellan husvagnens hjulpar. Punkterna $\boldsymbol{A}(\mathbf{0},\mathbf{0})$ och $\boldsymbol{B}(\mathbf{23}\boldsymbol{a},\mathbf{0})$ ansätts (se *Figur 1*).

Kraftekvationen $m\vec{a} = \vec{F}_{res}$ tillämpas i enlighet med respektive axelriktning. Observera att både x- och y-komponenten av accelerationen i systemet är noll ty jämvikt:

$\vec{\boldsymbol{e}}_{\boldsymbol{x}}$:

$$0 = R - f_H - f_B - f_F$$

$$0 = R - \mu_H N_H - \mu_B N_B - \mu_F N_F$$

$$0 = R - \mu(N_H + N_B + N_F)$$

, där f_B och f_F är friktionskraften från marken på bak- respektive framhjulen, f_H är motsvarande friktion från marken på husvagnens hjulpar, μ är friktionstalet (homogen väg), samt R är kraften på bilen vid dragkroken. Friktionskrafterna är negativt riktade (åt vänster) ty kraftresultanten i x-led är noll. Därmed är kraften R riktad åt höger i figuren.

$\vec{\boldsymbol{e}}_{\boldsymbol{y}}$:

$$0 = N_H - mg + N_B - Mg + N_F$$

, där N_B och N_F är normalkraften från marken på bilens bak- respektive framhjul, samt N_H är den resulterande normalkraften från marken på husvagnens hjul, som verkar mitt emellan hjulen (i origo).

Kraftmomentet $\vec{M} = 0$ i punkterna **A** och **B** tillämpas i enlighet med z-axelriktningen:

$\vec{\boldsymbol{e}}_{\boldsymbol{Az}}$:

$$M_A = -2amg + 14aN_B - 19aMg + 23aN_F = 0$$

$$-2mg + 14N_B - 19Mg + 23N_F = 0$$

$\vec{\boldsymbol{e}}_{\boldsymbol{Bz}}$:

$$M_B = -23aN_H + 21amg - 9aN_B + 4aMg = 0$$

$$-23N_H + 21mg - 9N_B + 4Mg = 0$$

Nu har *fyra* oberoende jämviktsekvationer (med *fyra* okända krafter) ställts upp.
Problemet är *statiskt bestämt*! Inga fler kraft- eller momentekvationer kan ställas upp i det tvådimensionella planet. Kraft- och momentekvationerna ställs upp (eventuellt skrivs om) enligt följande:

$\vec{e}_x$: $$R = \mu(N_H + N_B + N_F) \quad (1)$$

$\vec{e}_y$: $$mg + Mg = N_H + N_B + N_F \quad (2)$$

$\vec{e}_{Az}$: $$-2mg + 14N_B - 19Mg + 23N_F = 0 \quad (3)$$

$\vec{e}_{Bz}$: $$-23N_H + 21mg - 9N_B + 4Mg = 0 \quad (4)$$

Notera, kraften R på bilen vid dragkroken kan erhållas genom att skriva om *Ekvation (1)* med insättning av *Ekvation (2)*, enligt

$$R = \mu(N_H + N_B + N_F) = \mu(mg + Mg) = \mu g(m + M)$$

För att erhålla N_B omskrivs *Ekvation (4)*, enligt

$$N_B = \frac{23}{9}N_H - \frac{7}{3}mg - \frac{4}{9}Mg$$

För att erhålla N_F substitueras N_B in i *Ekvation (3)* enligt

$$\begin{aligned} N_F &= \frac{2}{23}mg - \frac{14}{23}N_B + \frac{19}{23}Mg \\ &= \frac{2}{23}mg - \frac{14}{23}\left(\frac{23}{9}N_H - \frac{7}{3}mg - \frac{4}{9}Mg\right) + \frac{19}{23}Mg \\ &= -\frac{14}{9}N_H + \frac{104}{69}mg + \frac{227}{207}Mg \\ \Rightarrow N_F &= -\frac{14}{9}N_H + \frac{104}{69}mg + \frac{227}{207}Mg \end{aligned}$$

För att erhålla N_H substitueras N_B och N_F in i *Ekvation (2)*, enligt

$$\begin{aligned} N_H &= -N_B - N_F + mg + Mg \\ &= -\left(\frac{23}{9}N_H - \frac{7}{3}mg - \frac{4}{9}Mg\right) - \left(-\frac{14}{9}N_H + \frac{104}{69}mg + \frac{227}{207}Mg\right) + mg + Mg \\ &= -N_H + \frac{42}{23}mg + \frac{8}{23}Mg \\ &= \frac{21}{23}mg + \frac{4}{23}Mg \\ \Rightarrow N_H &= \frac{21}{23}mg + \frac{4}{23}Mg \end{aligned}$$

Det erhållna värdet på N_H ger N_B från *Ekvation (4)*, enligt

$$\begin{aligned} N_B &= \frac{23}{9}N_H - \frac{7}{3}mg - \frac{4}{9}Mg \\ &= \frac{23}{9}\left(\frac{21}{23}mg + \frac{4}{23}Mg\right) - \frac{7}{3}mg - \frac{4}{9}Mg \\ &= 0 \\ &\Rightarrow N_B = 0 \end{aligned}$$

Det erhållna värdet på N_H och N_B ger N_F från *Ekvation (3)*, enligt

$$\begin{aligned} N_F &= \frac{2}{23}mg - \frac{14}{23}N_B + \frac{19}{23}Mg \\ &= \frac{2}{23}mg - \frac{14}{23}\left(\frac{23}{9}N_H - \frac{7}{3}mg - \frac{4}{9}Mg\right) + \frac{19}{23}Mg \\ &= -\frac{14}{9}N_H + \frac{104}{69}mg + \frac{227}{207}Mg \\ &= -\frac{14}{9}\left(\frac{21}{23}mg + \frac{4}{23}Mg\right) + \frac{104}{69}mg + \frac{227}{207}Mg \\ &= \frac{2}{23}mg + \frac{19}{23}Mg \\ &\Rightarrow N_F = \frac{2}{23}mg + \frac{19}{23}Mg \end{aligned}$$

Således har samtliga krafter bestämts. För att kontrollera om värdena stämmer sätts de in i *Ekvation (1)*, där det erhålls att vänsterledet är lika med högerledet, vilket innebär att värdena är giltiga.

SVAR:

Normalkraften från det främre och bakre hjulet av bilen är

$$N_B = 0 \text{ [N]}$$

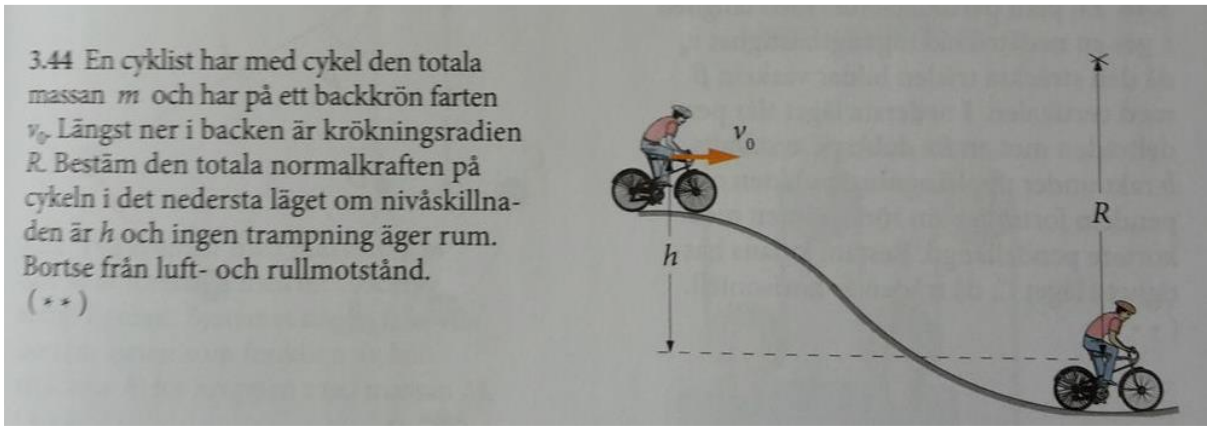
$$N_F = \frac{2}{23}mg + \frac{19}{23}Mg \text{ [N]}$$

Kraften som verkar på bilen vid dragkroken bestämdes till

$$R = \mu g(m + M) \text{ [N]}$$

, förutsatt friktionstalet är detsamma för varje normalkraft, det vill säga vägen är homogen.

UPPGIFT 3.44



Figur 2 - Uppgift 3.44

Ett naturligt koordinatsystem introduceras i det tvådimensionella planet. Låt punkt ***A*** vara den översta läget och låt referenspunkten (nollnivån) ***B*** vara det nedersta läget (se *Figur 2*). Den mekaniska energin i systemet bevaras enligt den mekaniska energilagen (*energiekvationen*)

$$T_0 + V_0 = T + V$$

, där vänsterledet betecknar den initiala kinetiska och potentiella energin och högerledet visar de motsvarande energinivåerna vid en senare tidpunkt. Energiekvationen ställs upp med avseende på referenspunkten:

$$\frac{1}{2}mv_A^2 + mgh_A = \frac{1}{2}mv_B^2 + mgh_B \Rightarrow \frac{1}{2}v_0^2 + gh = \frac{1}{2}v_B^2 + 0$$

Det ger därmed hastigheten v_B (i kvadrat) som

$$v_B^2 = v_0^2 + 2gh \tag{5}$$

Kraftekvationen $m\vec{a} = \vec{F}_{res}$ tillämpas i enlighet med motsvarande koordinatriktning:

$$\vec{a} = a_t\vec{e}_t + a_n\vec{e}_n = \dot{v}\vec{e}_t + \frac{v^2}{\rho}\vec{e}_n$$

När cyklaren har nått det nedersta läget, ***B***, är hastigheten som maximal (accelerationen i tangentialriktningen är noll) eftersom all mekanisk energi omvandlats till enbart kinetisk energi (den potentiella energin är noll vid denna referenspunkt). Därefter, förutsatt att ingen trampning äger rum, kommer hastigheten att minska på grund av friktion mellan cykelhjulen och underlaget.

$$\boldsymbol{m\vec{a}_t = \vec{F}_t}$$

$\vec{\boldsymbol{e}}_{\boldsymbol{t}}$: $$m\dot{v} = 0 \tag{6}$$

Centripetalaccelerationen $a_n = \frac{v^2}{\rho}$ beskriver rörelsen i normalriktningen.

$$\boldsymbol{m\vec{a}_n = \vec{F}_n}$$

$\vec{\boldsymbol{e}}_{\boldsymbol{n}}$:

$$m\frac{v_B^2}{R} = N - mg \tag{7}$$

Normalkraften F_N erhålls av *Ekvation (7)* som

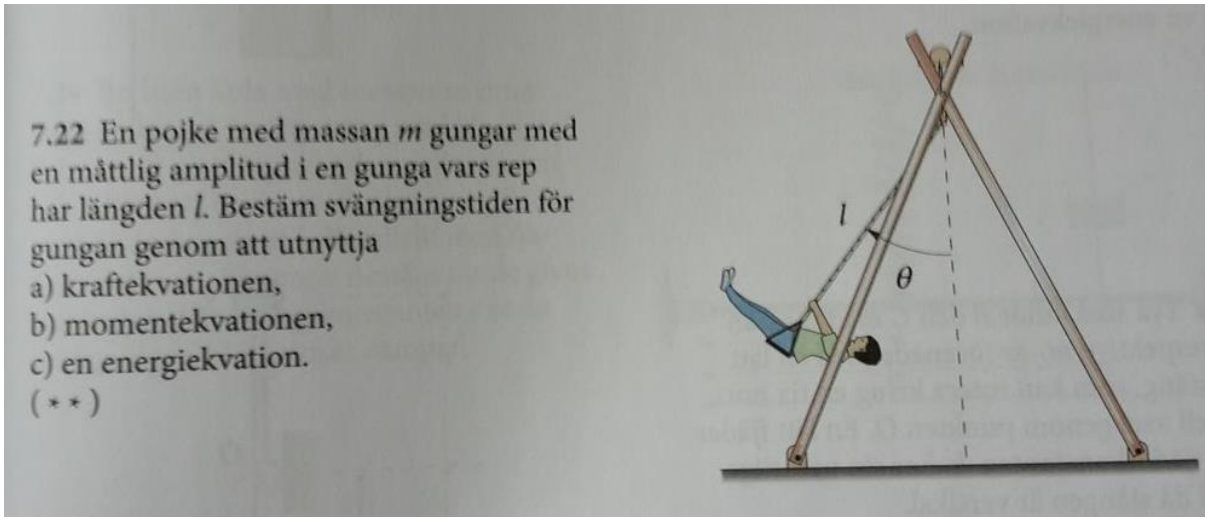
$$N = m\left(\frac{v_B^2}{R} + g\right) = m\left(\frac{v_0^2 + 2gh}{R} + g\right)$$

SVAR:

Normalkraften på cykeln från underlaget är

$$N\ [\mathrm{N}] = m\left(\frac{v_0^2 + 2gh}{R} + g\right)$$

UPPGIFT 7.22



Figur 3 - Uppgift 7.22

Delfråga a) Kraftekvation

Ett cylinderkoordinatsystem introduceras i figuren, som betraktas som en partikelrörelse, med origo belägen i pojkens tyngdpunkt (se *Figur 3*). Samtliga krafter införs: en tyngdkraft $\vec{F}_g = mg$ och en spännkraft $\vec{S} = S(-\vec{e}_r)$. Kraftekvationen ställs upp i enlighet med det cylindriska koordinatsystemet:

$$m\vec{a} = \vec{F}$$

$\vec{e}_r$: $$m\left(\ddot{r} - r\dot{\theta}^2\right) = F_g\cos(\theta) - S$$

$\vec{e}_\theta$: $$m\left(r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta}\right) = -F_g\sin(\theta)$$

$\vec{e}_z$: $$m\ddot{r} = 0$$

Från figuren erhålls: $r = l = konstant \Longrightarrow \dot{r} = \dot{l} = 0 \Longrightarrow \ddot{r} = \ddot{l} = 0$
Det ger följande uppställning av kraftekvationer:

$\vec{e}_r$: $$-ml\dot{\theta}^2 = mg\cos(\theta) - S \quad (8)$$

$\vec{e}_\theta$: $$l\ddot{\theta} = -g\sin(\theta) \quad (9)$$

Spännkraften $\vec{S}$ bestäms med omskrivning av *Ekvation (8)* som

$$S\,[\mathrm{N}] = m\left(l\dot{\theta}^2 + g\cos(\theta)\right)$$

Rörelseekvationen beskrivs av *Ekvation (9)*, vilken skrivs om till

$$\ddot{\theta} + \omega^2\sin(\theta) = 0 \qquad \text{, där vinkelhastigheten i kvadrat är } \omega^2 = \frac{g}{l}$$

Svängningstiden (för en fullbordad period) bestäms enligt

$$\tau\,[s] \approx \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{\sqrt{\frac{g}{l}}} = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$$

Delfråga b) Momentekvationen

Betrakta pojkens rörelse på gungan som en pendel av en partikel med massan m. Ett cylinderkoordinatsystem introduceras, där origo ansätts i andra änden av repet som håller gungan, på toppen av ställningen (se *Figur 2*). Rörelsemängdsmomentet kring origo kan definieras med de cylindriska koordinaterna enligt

$$\begin{aligned}\vec{H}_O = \vec{r} \times \vec{p} = r\vec{e}_r \times m\vec{v} &= \{Hastighet\ i\ cylinderkoordinater\} \\ &= r\vec{e}_r \times m\left(\dot{r}\vec{e}_r + r\dot{\theta}\vec{e}_\theta\right) \\ &= mr^2\dot{\theta}\vec{e}_z\end{aligned}$$

$$\Longrightarrow \vec{H}_O = mr^2\dot{\theta}\vec{e}_z = \vec{H}_z$$

$$\Longrightarrow H_z = mr^2\dot{\theta}$$

Enligt momentekvationen definieras *kraftmomentet som tidsderivatan av rörelsemängdsmomentet*.

$$\vec{M}_O = \vec{r} \times \vec{F} = \dot{\vec{H}}_O = \dot{\vec{H}}_z \Longrightarrow \vec{r} \times \vec{F} = \dot{\vec{H}}_z$$

Från figuren erhålls längden av repet l.
Rörelseekvationen härleds från momentekvationen:

$$\begin{aligned} l \cdot mg\sin(\theta) \cdot \vec{e}_z &= \frac{d}{dt}\left(\mathrm{m}l^2\dot{\theta}\vec{e}_z\right) \\ mlg\sin(\theta) &= \mathrm{m}l^2\ddot{\theta} \\ ml^2\ddot{\theta} - mlg\,sin(\theta) &= 0 \\ \ddot{\theta} - \frac{g}{l}\sin(\theta) &= 0 \end{aligned}$$

För att erhålla vinkelhastigheten tillämpas en omskrivning av rörelseekvationen, enligt

$$\ddot{\theta} + \omega^2\sin(\theta) = 0 \qquad \text{, där vinkelhastigheten i kvadrat är } \omega^2 = \frac{g}{l}$$

Svängningstiden (för en fullbordad period) bestäms enligt

$$\tau\,[s] \approx \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{\sqrt{\frac{g}{l}}} = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$$

Delfråga c) Energiekvation

Betrakta pojkens rörelse på gungan som en pendel av en partikel med massan m. Låt punkt $\boldsymbol{A}$ och $\boldsymbol{B}$ motsvara den lägsta respektive högsta punkten i systemet. Ett kartetiskt koordinatsystem introduceras, där origo ansätts i punkten $\boldsymbol{A}$. Den mekaniska energin i systemet bevaras enligt den mekaniska energilagen (*energiekvationen*)

$$T_0 + V_0 = T + V$$

, där vänsterledet betecknar den initiala kinetiska och potentiella energin och högerledet visar de motsvarande energinivåerna vid en senare tidpunkt. Energiekvationen ställs upp med avseende på referenspunkten $\boldsymbol{A}$:

$$\frac{1}{2}mv_A^2 + mgh_A = \frac{1}{2}mv_B^2 + mgh_B \Longrightarrow v_A^2 + 2gh_A = v_B^2 + 2gh_B$$

Notera, tyngdaccelerationen g är negativ ty riktningen av y-axeln är vertikalt uppåt.
Givet referenspunkten $\boldsymbol{A}$ är höjden h_A och hastigheten v_B noll. Höjden vid punkten $\boldsymbol{B}$ ges av trigonometri som $h_B = l(1 - \cos(\theta))$. Den maximala hastigheten, hastigheten v_A, vid punkten $\boldsymbol{A}$ betecknas v_{max} och bestäms med energiekvationen till

$$v_A^2 + 2gh_A = v_B^2 + 2gh_B \Longrightarrow v_A^2 + 0 = 0 + 2gh_B \Longrightarrow v_{max}^2 = 2gl(1 - \cos(\theta))$$

Den maximala hastigheten är således beroende av tre parametrar (g, l, θ), enligt

$$v_{max} = \sqrt{2gl(1 - \cos(\theta))}$$

Mot bakgrund av villkoret för utfallsvinkeln $0 \leq \theta \leq \pi$ kan den maximala hastigheten enbart anta värden inom intervallet $0 \leq v_{max} \leq \sqrt{2gl}$, vilket motsvarar medelvärdet $v_{max_{medel}} = \sqrt{gl}$.

Svängningstiden (för en fullbordad period) bestäms enligt

$$\tau\,[s] \approx \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{\frac{v_{max_{medel}}}{l}} = \frac{2\pi l}{v_{max_{medel}}} = \frac{2\pi l}{\sqrt{gl}} = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$$